2 El modelo relacional: modelado ER

Semana 2 · Resumen de la semana

Ideas clave, lección por lección

1 Por qué ganó el modelo relacional

- Jerárquico = árbol de padres; en red = grafo de punteros. Ambos obligan a navegar.
- Codd (1970): datos como relaciones, unidas por valores y consultadas de forma declarativa.
- Se volvió práctico a comienzos de los 80: hardware más rápido, optimizadores y SQL.
- Independencia de datos: cambiar el almacenamiento sin reescribir programas.

2 Relaciones, tuplas y atributos

- Relación = tabla, tupla = fila, atributo = columna.
- Dominio = los valores permitidos de un atributo.
- Grado = número de atributos; cardinalidad = número de tuplas.
- Sin tuplas duplicadas, sin orden significativo, un valor atómico por celda.
- NULL marca un valor faltante; se prueba con IS NULL.

3 Superclaves, claves candidatas y claves primarias

- Superclave: única, quizá con atributos de más.
- Clave candidata: superclave mínima. Puede haber varias.
- Clave primaria: la candidata elegida; única, nunca NULL, mínima (irreducible) y estable. Las alternativas llevan UNIQUE.
- Clave compuesta: única solo como combinación.
- Clave foránea: una copia de la clave primaria de otra relación.

4 Claves foráneas, NULL y reglas de integridad

- Integridad de entidad: una clave primaria nunca es NULL.
- Integridad referencial: una clave foránea coincide con una clave existente o es NULL.
- Al borrar: RESTRICT rechaza, CASCADE propaga, SET NULL desvincula.
- NOT NULL en una clave foránea hace obligatoria la relación.

5 1:1, 1:N y N:M con claves y tablas intermedias

- 1:N: clave foránea en el lado "muchos".
- 1:1: clave foránea en un lado, más UNIQUE.
- N:M: tabla intermedia con dos claves foráneas que forman una clave primaria compuesta.
- Los atributos de la pareja van en la tabla intermedia.

6 Modelado ER en profundidad

- Requisitos → conceptual (ER) → lógico (relaciones) → físico (SQL).
- Grado de la relación: unaria (recursiva, con roles), binaria, ternaria.
- Cardinalidad = máximo; participación = mínimo (total o parcial).
- Entidad débil: doble rectángulo, relación identificadora como doble rombo, clave parcial subrayada con línea punteada.

7 Generalización y especialización

- Especialización: de arriba hacia abajo; generalización: de abajo hacia arriba. Ambas dan una jerarquía ISA.
- Los subtipos heredan todos los atributos y relaciones del supertipo.
- Disjunta (d) vs solapada (o); total (doble línea) vs parcial (línea simple).
- Transforma con una tabla por entidad, por subtipo (solo si es total y disjunta) o una tabla con columna de tipo.

8 Notación de Chen vs pata de gallo

- Chen: rectángulos, rombos, óvalos; 1/N en las líneas; doble línea = total.
- Pata de gallo: cajas con atributos; | uno, o cero, horquilla muchos.
- Marca interior = mínimo, marca exterior = máximo.
- Lee cada dirección desde el símbolo del extremo lejano.

9 Modelar un problema paso a paso

- Contexto → requisitos → entidades → atributos → relaciones.
- Las entidades son sustantivos de los que la organización recuerda muchos, cada uno identificable.
- Los totales como el ingreso mensual son derivados: calcúlalos, no los guardes.
- Marca cada requisito numerado contra el diagrama final.

10 Del ER al modelo lógico, paso a paso

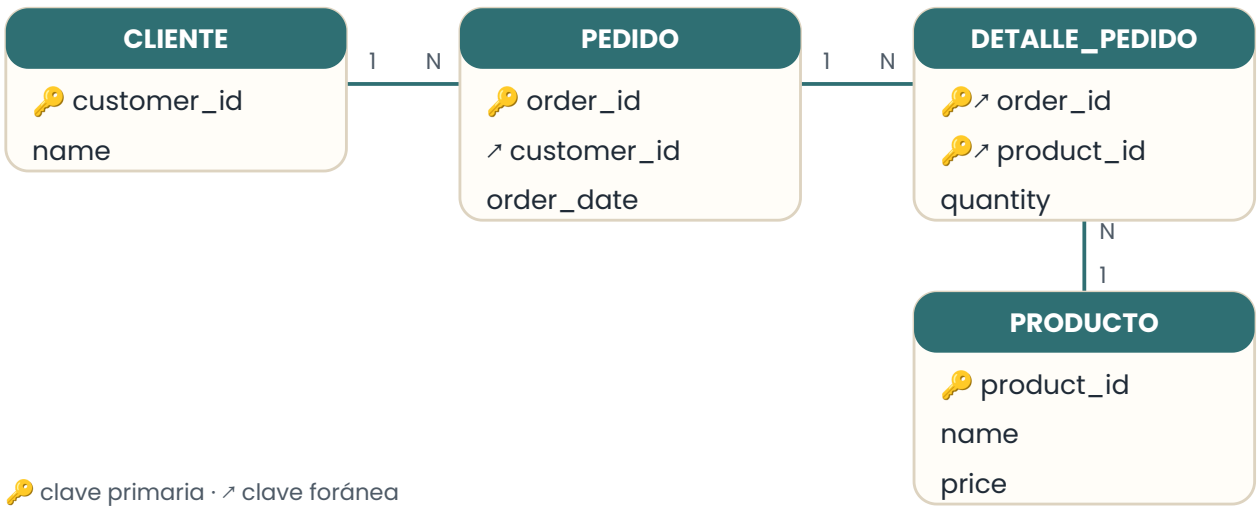
- Orden: fuertes → débiles → 1:1 → 1:N → N:M → multivaluados → n-arias.
- Clave de entidad débil = clave de la dueña + clave parcial.
- La participación total en el lado "muchos" se vuelve NOT NULL.
- Revisa el resultado contra los requisitos, frase por frase.

11 El modelo físico: tipos de datos y DDL en MySQL y PostgreSQL

- Dinero: DECIMAL/NUMERIC(p,s), nunca FLOAT.
- Ids automáticos: AUTO_INCREMENT (MySQL) vs SERIAL/BIGSERIAL (PostgreSQL).
- DATETIME (MySQL) vs TIMESTAMP/TIMESTAMPTZ (PostgreSQL); BOOLEAN es TINYINT(1) en MySQL.
- Cambiar un tipo: MODIFY (MySQL) vs ALTER COLUMN … TYPE (PostgreSQL).
- DELETE filas, TRUNCATE todas las filas, DROP la tabla.

12 DML básico: INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE

- INSERT con lista de columnas; muchas filas en una sentencia; padres primero.
- SELECT columnas AS alias FROM t WHERE … ORDER BY … LIMIT n.
- UPDATE … SET a = 1, b = 2 WHERE …; DELETE FROM … WHERE ….
- Prueba el WHERE con un SELECT antes de cambiar datos.



Cuidado con esto

Error	Solución
Poner la clave foránea en el lado "uno" de una relación 1:N.	La clave foránea vive con los muchos: cada canción guarda su album_id.
Olvidar UNIQUE en la clave foránea de una relación 1:1.	Sin UNIQUE, un 1:1 se convierte en 1:N sin avisar.
Darle a una entidad débil solo su clave parcial.	Su clave es la de la dueña más la clave parcial: (pet_id, dose_no).
Creer que "relacional" significa "tiene relaciones entre tablas".	El nombre viene de la relación matemática: una tabla es una relación. Los vínculos entre tablas son otra idea.
Creer que los modelos antiguos desaparecieron.	Algunos sistemas jerárquicos aún funcionan en bancos y aerolíneas, y los árboles reaparecen en formatos como XML y documentos JSON.
Guardar una lista en una celda, como genres = "pop, rock".	Las celdas son atómicas. Pon cada género en su propia fila de otra tabla.
Escribir WHERE album_id = NULL.	Una comparación con NULL nunca es verdadera. Escribe WHERE album_id IS NULL.
Confundir la cardinalidad de una relación con la de una relación entre entidades (1:N).	Misma palabra, dos ideas: número de filas de una tabla vs cuántas parejas puede tener cada entidad.